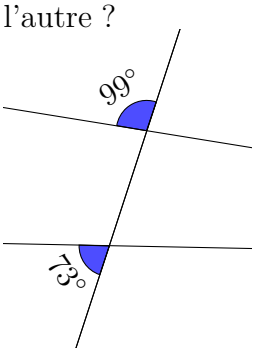
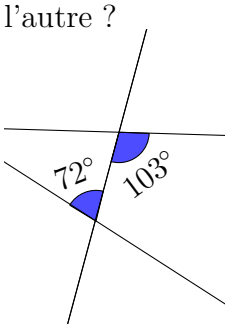
Prénom : **Quiz 3 Angles** **V1**

Exercice 1

1. Les angles marqués sont-ils alternes-internes, correspondants ou ni l'un, ni l'autre ?

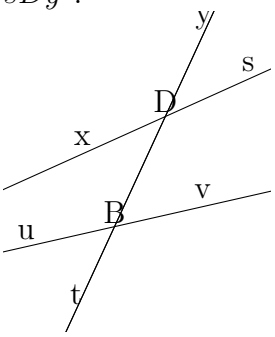


2. Les angles marqués sont-ils alternes-internes, correspondants ou ni l'un, ni l'autre ?

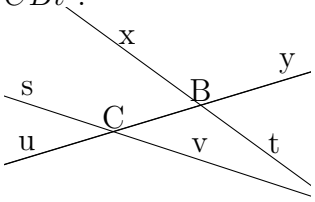


Exercice 2

1. Quel est l'angle correspondant à l'angle $\widehat{sDy}$?

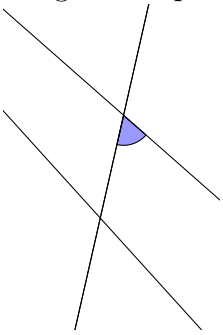


2. Quel est l'angle alterne-interne à l'angle $\widehat{CBt}$?

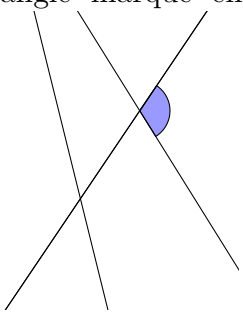


Exercice 3

1. Marquer en rouge l'angle alterne-interne à l'angle marqué en bleu.

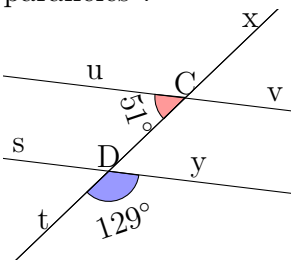


2. Marquer en rouge l'angle correspondant à l'angle marqué en bleu.

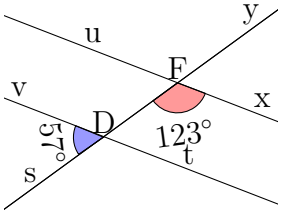


Exercice 4

1. Les droites (vu) et (ys) sont-elles parallèles ?



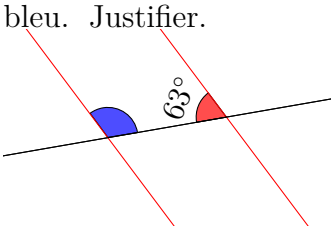
2. Les droites (xu) et (tv) sont-elles parallèles ?



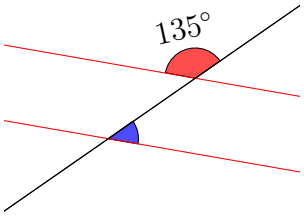
Prénom : **Quiz 3 Angles** **V1**

Exercice 5

1. Sachant que les droites rouges sont parallèles, en déduire la mesure de l'angle bleu. Justifier.

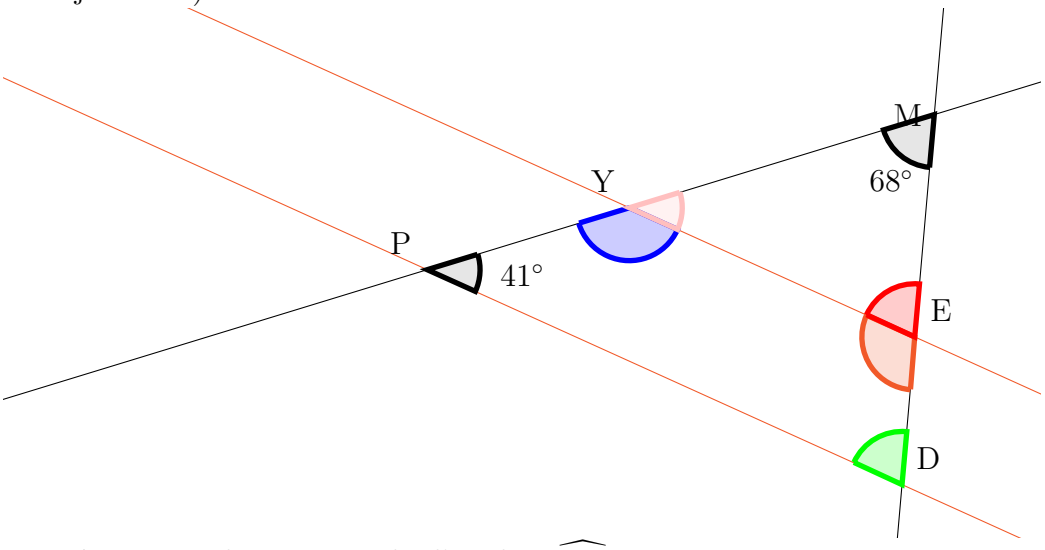


2. Sachant que les droites rouges sont parallèles, en déduire la mesure de l'angle bleu. Justifier.



Exercice 6

Dans la figure ci-dessous, les droites (PD) et (YE) sont parallèles.
La figure n'est pas en vraie grandeur.
On veut déterminer la mesure des angles du quadrilatère $PYED$ (toutes les réponses doivent être justifiées).

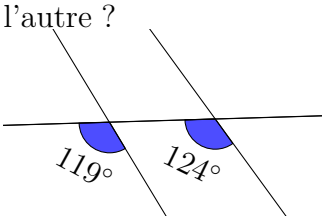


a. Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{EYM}$.
b. En déduire la mesure de l'angle $\widehat{PYE}$.
c. Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{YEM}$.
d. En déduire la mesure de l'angle $\widehat{YED}$.
e. Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{EDP}$.
f. Vérifier la conjecture suivante : « La somme des angles d'un quadrilatère vaut 360°. »

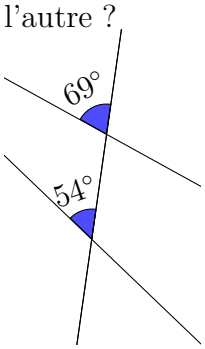
Prénom : **Quiz 3 Angles** **V2**

Exercice 1

1. Les angles marqués sont-ils alternes-internes, correspondants ou ni l'un, ni l'autre ?

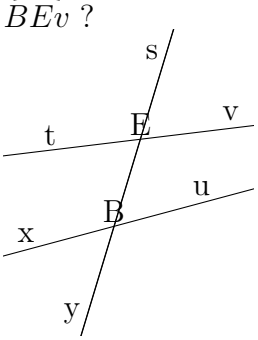


2. Les angles marqués sont-ils alternes-internes, correspondants ou ni l'un, ni l'autre ?

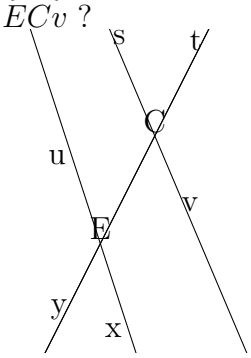


Exercice 2

1. Quel est l'angle alterne-interne à l'angle $\widehat{BEv}$?

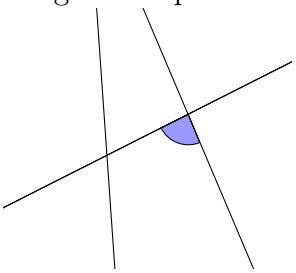


2. Quel est l'angle alterne-interne à l'angle $\widehat{ECv}$?

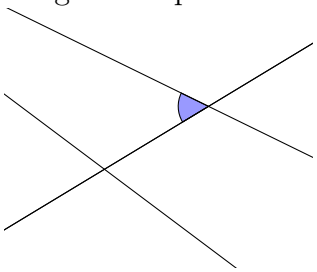


Exercice 3

1. Marquer en rouge l'angle correspondant à l'angle marqué en bleu.

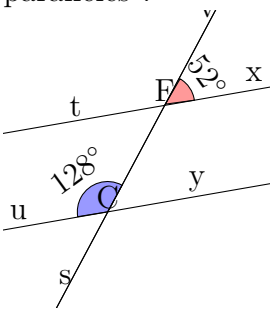


2. Marquer en rouge l'angle alterne-interne à l'angle marqué en bleu.

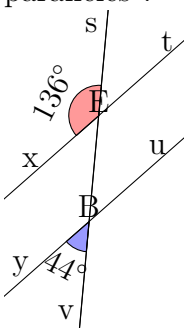


Exercice 4

1. Les droites (xt) et (yu) sont-elles parallèles ?



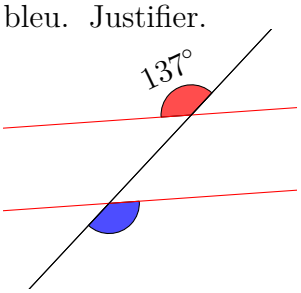
2. Les droites (tx) et (uy) sont-elles parallèles ?



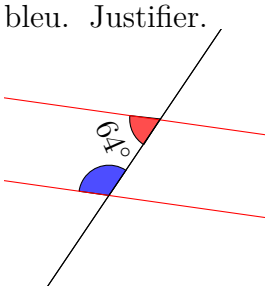
Prénom : **Quiz 3 Angles** **V2**

Exercice 5

1. Sachant que les droites rouges sont parallèles, en déduire la mesure de l'angle bleu. Justifier.

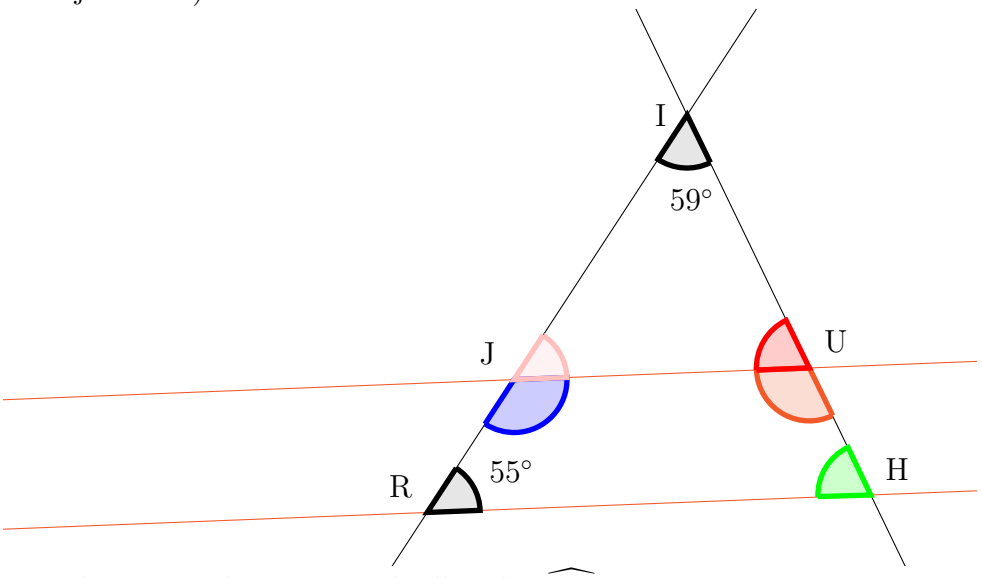


2. Sachant que les droites rouges sont parallèles, en déduire la mesure de l'angle bleu. Justifier.



Exercice 6

Dans la figure ci-dessous, les droites (RH) et (JU) sont parallèles.
La figure n'est pas en vraie grandeur.
On veut déterminer la mesure des angles du quadrilatère $RJUH$ (toutes les réponses doivent être justifiées).



a. Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{UJI}$.
b. En déduire la mesure de l'angle $\widehat{RJU}$.
c. Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{JUI}$.
d. En déduire la mesure de l'angle $\widehat{JUH}$.
e. Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{UHR}$.
f. Vérifier la conjecture suivante : « La somme des angles d'un quadrilatère vaut 360°. »

Prénom : **Quiz 3 Angles** **V1**

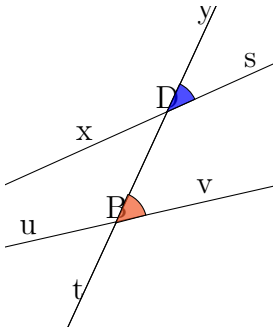
Exercice 1

1. Par définition, les angles marqués ne sont **ni alternes-internes**, **ni correspondants**.

2. Par définition, les angles marqués sont **alternes-internes**.

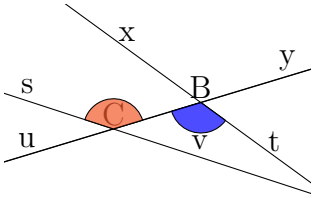
Exercice 2

1.



L'angle correspondant à l'angle $\widehat{sDy}$ est $\widehat{vBD}$.

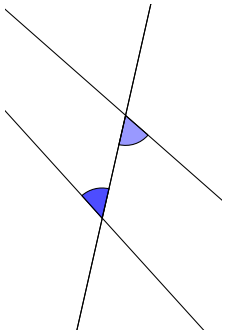
2.



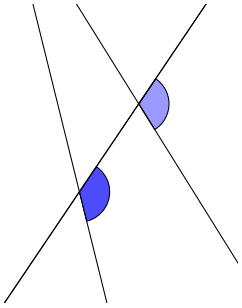
L'angle alterne-interne à l'angle $\widehat{CBt}$ est $\widehat{BCs}$.

Exercice 3

1.

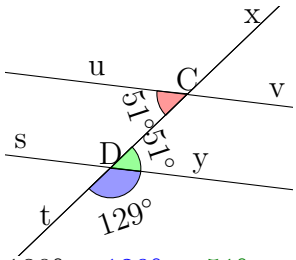


2.



Exercice 4

1.

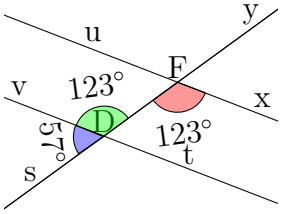


$180° - 129° = 51°$

Donc les angles $\widehat{uCD}$ et $\widehat{yDC}$ sont alternes-internes **et de même mesure**.

Donc les droites (vu) et (ys) **sont parallèles**.

2.



$180° - 57° = 123°$

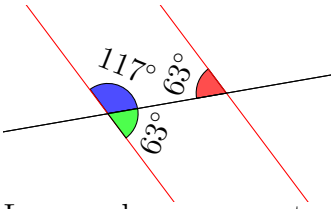
Donc les angles $\widehat{DFx}$ et $\widehat{FDv}$ sont alternes-internes **et de même mesure**.

Donc les droites (xu) et (tv) **sont parallèles**.

Prénom : **Quiz 3 Angles** **V1**

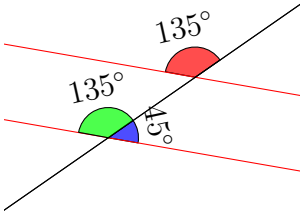
Exercice 5

1.



Les angles rouge et vert sont **alternes-internes** et formés par des droites **parallèles**.
Donc ils sont **de même mesure**.
De plus, $180° - 63° = 117°$
L'angle bleu mesure donc $117°$.

2.



Les angles rouge et vert sont **correspondants** et formés par des droites **parallèles**.
Donc ils sont **de même mesure**.
De plus, $180° - 135° = 45°$
L'angle bleu mesure donc $45°$.

Exercice 6

a. Comme les droites (PD) et (YE) sont parallèles, les angles correspondants $\widehat{DPY}$ et $\widehat{EYM}$ sont égaux, donc $\widehat{EYM}$ mesure $41°$.
b. Les angles $\widehat{PYE}$ et $\widehat{EYM}$ sont adjacents supplémentaires, donc $\widehat{PYE}$ mesure $180° - 41° = \mathbf{139}°$.
c. Dans un triangle, la somme des angles vaut $180°$ donc $\widehat{YEM} = 180° - \widehat{EYM} - \widehat{YME} = 180° - 41° - 68° = 71°$.
d. Les angles $\widehat{YEM}$ et $\widehat{YED}$ sont adjacents supplémentaires, donc $\widehat{YED}$ mesure $180° - 71° = \mathbf{109}°$.
e. Comme les droites (PD) et (YE) sont parallèles, les angles correspondants $\widehat{YEM}$ et $\widehat{EDP}$ sont égaux, donc $\widehat{EDP}$ mesure $\mathbf{71}°$.
f. La somme des angles du quadrilatère vaut donc : $41° + \mathbf{139}° + \mathbf{109}° + \mathbf{71}° = \mathbf{360}°$.
La conjecture est bien vérifiée.

Prénom : **Quiz 3 Angles** **V2**

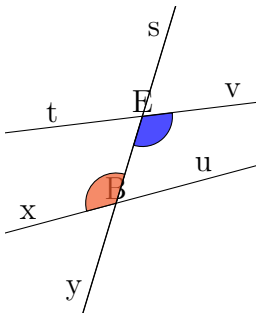
Exercice 1

1. Par définition, les angles marqués sont **correspondants**.

2. Par définition, les angles marqués sont **correspondants**.

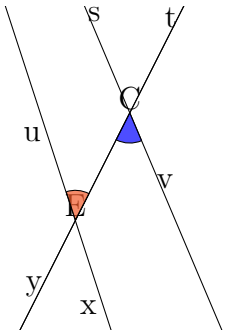
Exercice 2

1.



L'angle alterne-interne à l'angle $\widehat{BEv}$ est $\widehat{EBx}$.

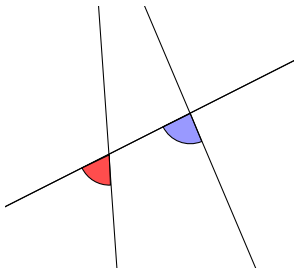
2.



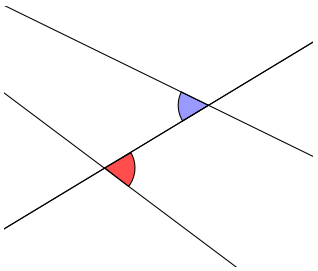
L'angle alterne-interne à l'angle $\widehat{ECv}$ est $\widehat{CEu}$.

Exercice 3

1.

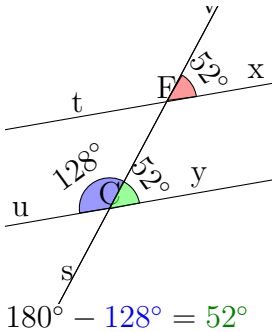


2.



Exercice 4

1.

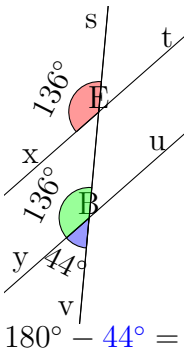


$180° - 128° = 52°$

Donc les angles $\widehat{xFv}$ et $\widehat{yCF}$ sont correspondants **et de même mesure**.

Donc les droites (xt) et (yu) **sont parallèles**.

2.



$180° - 44° = 136°$

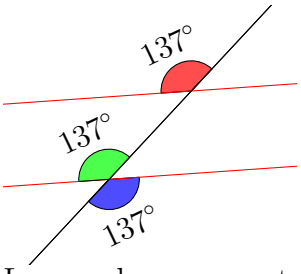
Donc les angles $\widehat{sEx}$ et $\widehat{EBy}$ sont correspondants **et de même mesure**.

Donc les droites (tx) et (uy) **sont parallèles**.

Prénom : **Quiz 3 Angles** **V2**

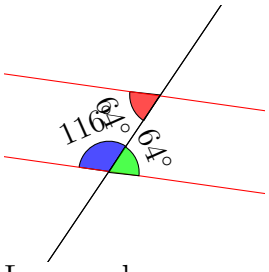
Exercice 5

1.



Les angles rouge et vert sont **correspondants** et formés par des droites **parallèles**.
Donc ils sont **de même mesure**.
De plus, les angles bleu et vert sont opposés par le sommet donc ils sont de même mesure.
L'angle bleu mesure donc 137°.

2.



Les angles rouge et vert sont **alternes-internes** et formés par des droites **parallèles**.
Donc ils sont **de même mesure**.
De plus, $180° - 64° = 116°$
L'angle bleu mesure donc 116°.

Exercice 6

a. Comme les droites (RH) et (JU) sont parallèles, les angles correspondants $\widehat{HRJ}$ et $\widehat{UJI}$ sont égaux, donc $\widehat{UJI}$ mesure **55**°.
b. Les angles $\widehat{RJU}$ et $\widehat{UJI}$ sont adjacents supplémentaires, donc $\widehat{RJU}$ mesure $180° - 55° = \mathbf{125}°$.
c. Dans un triangle, la somme des angles vaut 180° donc $\widehat{JUI} = 180° - \widehat{UJI} - \widehat{JIU} = 180° - 55° - 59° = \mathbf{66}°$.
d. Les angles $\widehat{JUI}$ et $\widehat{JUH}$ sont adjacents supplémentaires, donc $\widehat{JUH}$ mesure $180° - 66° = \mathbf{114}°$.
e. Comme les droites (RH) et (JU) sont parallèles, les angles correspondants $\widehat{JUI}$ et $\widehat{UHR}$ sont égaux, donc $\widehat{UHR}$ mesure **66**°.
f. La somme des angles du quadrilatère vaut donc : $55° + \mathbf{125}° + \mathbf{114}° + \mathbf{66}° = \mathbf{360}°$.
La conjecture est bien vérifiée.